

例题 1 —求和坐标轴的交点

题目

直线 $y = -2x + 6$ 与 x 轴、 y 轴分别交于点 A 、 B 。
求 A 、 B 的坐标。

求 B (y 轴交点) 求与 y 轴的交点 B 。

◦ 思考引导

- 1. y 轴上的点横坐标都是 0。
- 2. 令 $x = 0$ ，代入方程 $y = -2x + 6$ 。

□ 规范讲解

- 1. 令 $x = 0$:
- 2. $y = -2 \times 0 + 6 = 6$
- 3. $B(0, 6)$

求 A (x 轴交点) 求与 x 轴的交点 A 。

◦ 思考引导

- 1. x 轴上的点纵坐标都是 0。
- 2. 令 $y = 0$ ，代入方程解 x 。
- 3. 解方程时， $-2x$ 移到右边变 $+2x$ 。

□ 规范讲解

- 1. 令 $y = 0$:
- 2. $0 = -2x + 6$
- 3. $2x = 6$
- 4. $x = 3$
- 5. $A(3, 0)$

✓ 答案

(1) $A(3, 0)$, $B(0, 6)$

◇ 方法提醒

- y 轴交点: 令 $x = 0$ 。
- x 轴交点: 令 $y = 0$ 。
- 交点坐标写成 $(x, 0)$ 或 $(0, y)$ 的形式。

例题 2 —交点求 k

题目

直线 $y = kx + 6$ 经过点 $B(-3, 0)$ 。
(1) 求 k 的值; (2) 写出这条直线的解析式。

(1) 求 k 求 k 的值。

。思考引导

1. 把 $x = -3$ 、 $y = 0$ 代入 $y = kx + 6$ 。
2. $k \times (-3)$ 等于 $-3k$ ，注意负号。
3. 移项后两边同时除以 -3 ，负负得正。

□ 规范讲解

1. 把 $B(-3, 0)$ 代入 $y = kx + 6$:
2. $0 = k \times (-3) + 6$
3. $-3k + 6 = 0$
4. $-3k = -6$
5. $k = 2$

(2) 写解析式 写出这条直线的解析式。

。思考引导

1. 把求出的 $k = 2$ 代回 $y = kx + 6$ 即可。

□ 规范讲解

1. $k = 2$ ，所以:
2. $y = 2x + 6$

✓ 答案

- (1) $k = 2$
- (2) $y = 2x + 6$

◇ 方法提醒

- 点在直线上 $\rightarrow$ 坐标代入方程 $\rightarrow$ 解方程求参数。
- 负数代入时注意符号。

例题 3 一两直线交点

题目

直线 $l_1: y = 2x + 1$ 与直线 $l_2: y = -x + 4$ 。

求 l_1 与 l_2 的交点坐标。

▷ 解题流程 令 $2x + 1 = -x + 4$ ，解出 $x \rightarrow$ 把 x 代回任一方程求 $y \rightarrow$ 写出交点坐标 (x, y)

求交点 求 l_1 与 l_2 的交点坐标。

。思考引导

1. 交点同时在两条直线上，所以 y 值相等。
2. 令 $2x + 1 = -x + 4$ ，把 $-x$ 移到左边变 $+x$ 。
3. 解出 x 后，代入 l_1 或 l_2 求 y (选简单的)。

□ 规范讲解

1. $2x + 1 = -x + 4$
2. $2x + x = 4 - 1$
3. $3x = 3$
4. $x = 1$
5. 代入 $l_1: y = 2 \times 1 + 1 = 3$
6. 交点为 $(1, 3)$